

Garmonik ketma-ketliklar

Qirolik kutubxonasida sehrarlar maxsus xususiyatlarga ega bo'lgan ketma-ketliklarni o'rganmoqdalar. Uzunligi n ga teng sonlar ketma-ketligi, agar u 1 dan m gacha oraliqdagi sonlardan tashkil topgan bo'lsa va ketma-ketlikdagi har bir son o'zidan oldin keladigan qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa, bu ketma ketlik "garmonik" deyiladi.

Sehrarlar sizdan 1 dan m gacha oraliqdagi sonlardan tashkil topgan, uzunligi n ga teng "garmonik" ketma-ketliklarning sonini sanashni vazifa qilib topshirishdi. Ularga yordam bering. Natija katta bo'lishi mumkinligi sababli, uni $10^9 + 7$ ga bo'lgandagi qoldig'ini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinchi qatorda ikkita butun son n va m kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

-Shartlarni qanoatlantiruvchi, turli xil "garmonik" ketma-ketliklar sonini sanang.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

3 2

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

4

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

16 20

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

12645

Tushuntirish

Birinchi testdagi "garmonik" ketma-ketliklar quyidagilardir:

-[1, 1, 1]

-[1, 1, 2]

-[1, 2, 2]

-[2, 2, 2]

Chegaralar

- $1 \leq n, m \leq 100\,000$

Qism masalalar

1. (1 ball) $n \leq 1000$; $m \leq 5$
2. (1 ball) $m \leq 5$
3. (2 ball) $m \leq 30$
4. (2 ball) $m \leq 100$
5. (4 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

K-ajoyib

Husanboy shirinliklarning juda ham yoqtiradi. Bugun ham u shirinlik do'koniga bordi va qatorasiga terilgan, biri biridan shirin N ta mahsulotlarni topib oldi. Bunda chapdan o'ngga qaraganda i -joyda $A[i]$ turdagi shirinlik joylashgan.

Lekin bugun Husanboy o'zgacha shirinlikni qidirib kelgan. Uning fikricha, agarda shu qatorda, istalgan uzluksiz K uzunlikdagi qism ketma-ketlikda ma'lum turdagi shirinlik kamida bir marta uchrasa, unda bu shirinlik K-ajoyib hisoblanadi!

Lekin K-ajoyib shirinliklar orasida, Husanboy bugun faqat eng kichik K qiymatga ega shirinlikni tanlaydi va shu turdagi shirinlikni xarid qiladi.

Sizning vazifangiz K -ajoyib shirinliklar orasida K qiymatining eng kichigini topib berishdir.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinchi qatorda — N massiv uzunligi.

-Ikkinchi qatorda N ta butun son — A massiv elementlari.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda masalani javobini chiqaring.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
3
2 3 2
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
2
```

Tushuntirish

3-turdagi shirinlik ham, 2-turdagi shirinlik ham ($K = 2$)-ajoyib. K ning eng kichik qiymati 2. Shuning uchun javob bu 2.

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq A[i] \leq 10^9$

Subtasks

1. (2 ball) $1 \leq A[i] \leq N$; barcha $A[i]$ qiymatlari har xil
2. (4 ball) $N \leq 1000$
3. (4 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Daraxtda teleport

Do'stingiz bilan yana bir bor bahslashib qoldingiz. Do'stingizni gapiga ko'ra, u sizga N ta tugundan iborat daraxt beradi va sizni aqliy qobiliyatlaringizni sinay boshlaydi. U sinov uchun Q ta savol beradi. Har bir savol 3 ta son - a, b, k sonlari bilan ifodalanadi. Har bir savol alohida holat uchun javob beradi:

- Hozir siz o'zingizni a -tugunda deb tassavur qiling. Siz b tugunga borishingiz kerak. Agar sizning turgan joyingiz x -tugun bo'lsa, unda bir amalda y -tugunga sakray olasiz. Lekin bunda $dist(x, y) \neq k$ sharti bajarilishi lozim, aks holda sakrashni amalga oshirish mumkin emas. Bu yerda $dist(x, y)$ bu daraxtdagi x tugundan y tugungacha bo'lgan masofadir. Minimal qancha amalda a tugundan b tugunga yetib borolasiz, agar yetib borinshning iloji bo'lmasa, -1 chiqaring.

Do'stingizni Q ta so'rovining har biriga javob bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinci qatorda ikkita butun son N va Q kiritiladi.

-Ikkinchi qatordan N -qatorgacha ikkitadan butun son - daraxt qirralari (u, v) kiritiladi. Jami $N - 1$ dona.

- $N + 1$ -qatordan $N + Q$ -qatorgacha har birida uchtdan butun son - navbatdagi so'rovning a, b, k sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

-Har bir so'rov uchun yangi qatorda uning javobini chiqaring.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
6 4
1 2
2 3
2 4
2 5
4 6
1 6 3
2 2 6
1 2 3
2 5 1
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
2
0
1
2
```

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
3 6
1 2
2 3
1 3 2
1 2 2
3 3 3
2 3 1
1 3 1
1 2 1
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

2
1
0
-1
1
-1

Chegaralar

- $1 \leq n, q \leq 200\,000$
- $1 \leq u, v, a, b, k \leq n$
- Kiritilayotgan graf daraxt ekanligini kafolatlanadi.

Qism masalalar

1. (1 ball) $n, q \leq 200; k > 1$
2. (3 ball) $n, q \leq 200\,000; k > 1$
3. (2 ball) $n \leq 20$
4. (2 ball) $n \leq 200; q \leq 500$
5. (2 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Binar satr

Komil binar satrlar bilan ishlashni yoqtiradi.

Bir kuni u quyidagi shartlarni bajaradigan binar satr yasamoqchi bo'ldi:

- satrning istalgan uzunligi N ga teng ketma-ket ajralmas qismini kesib olsak, undagi 1 lar va 0 lar sonining ayirmasi K ga teng bo'lsin, ya'ni:

$$(1 \text{ lar soni}) - (0 \text{ lar soni}) = K$$

- Uzunligi $(N + 2)$ ga teng bo'lgan ixtiyoriy qism satrni olsak, undagi 1 lar va 0 lar sonining ayirmasi K ga teng bo'lmasin, ya'ni:

$$(1 \text{ lar soni}) - (0 \text{ lar soni}) \neq K$$

Komil qancha uzun satr olsa, shunchalik xursand bo'ladi. Agar uzunligi bir xil satrlar bir nechta bo'lsa, u leksikografik jihatdan eng kichigini tanlaydi.

Sizning vazifangiz, berilgan N va K dan foydalanib Komil hosil qilgan satrni topishdan iborat.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Yagona qatorda N va K kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

-Shartlarni qanoatlantiradigan eng uzun binar-satrlar orasida leksikografik jihatdan eng kichigini chop eting.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

2 0

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

010

Chegaralar

- $2 \leq N \leq 10^4$
- $0 \leq K < N$
- Berilgan N va K uchun binar satr mavjud ekanligi kafolatlanadi.

Qism masalalar

1. (5 ball) $K = 0$
2. (5 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Chegaralangan satr

O'zingizni ehtiyojlaringiz uchun uzunligi N bo'lgan, faqatgina kichik alifbo harflaridan yasalgan satr yasamoqchisiz.

Ammo satr yasashga M dona cheklov bor.

Har bitta cheklovning uchun l , r , S parametrlari mavjud. Bunda l var-sonlar, S -belgilar to'plami.

Bu cheklovga ko'ra, natijaviy satrning $[l : r]$ oralig'ida S to'plamga taaluqlik kamida bitta satr mavjud bo'lishi lozim. Bunda $[a : b]$ bu satrning a -belgisidan b -belgisicha (o'zi ham kiradi) bo'lgan oralig'idir.

Sizning vazifangiz juda oson. M ta cheklovlarning bariga rioya qiluvchi turli xil satrlar sonini sanash.

Natija juda katta bo'lishi mumkinligi sababli, uni $10^9 + 7$ ga bolgandagi qoldig'ini chiqaring.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinchi qatorda ikkita butun son n va m kiritiladi.

-Keyingi M qatorning har birida l , r ikkita butun son va S bitta satr kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Shartlarni qanoatlantiruvchi satrlar sonini $10^9 + 7$ ga bolgandagi qoldig'ini chiqaring.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
4 3
1 1 a
2 2 bc
3 3 z
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
52
```

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
4 3
1 1 a
2 2 bc
3 3 z
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
0
```

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
3 3
1 1 a
2 3 bs
3 3 abc
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
30
```

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
123456789 0
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
897153137
```

Chegaralar

- $1 \leq n \leq 10^9$
- $1 \leq m \leq 20$

- $1 \leq l \leq r \leq n$
- $1 \leq |S| \leq 26$
- S to'plamidagi belgilar takrorlanmas

Qism masalalar

1. (1 ball) $m = 0$
2. (1 ball) $m \leq 10; n \leq 4$
3. (2 ball) $m \leq 1$
4. (4 ball) $m \leq 10; n \leq 500$
5. (2 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Qoldiq va mediana

Qadimgi sonlar mamlakatida bir tenglamalar ustasi yashagan, u istalgan massivda ma'lum bir amal yordamida uyg'unlikka erishish mumkinligiga ishongan. Sehrgar uzunligi n ga teng bo'lgan butun sonlar massivi ustida quyidagi amalni qo'llashni bilgan:

- Massivning **nolga teng bo'lmagan** eng kichkina x elementini topish va massivdagi har bir $a[i]$ elementini $a[i] \bmod x$ bilan almashtirish. (Bu yerda $a \bmod b$ bu a sonini b soniga bo'lingandagi qoldig'idir).

Usta bu operatsiyani qayta-qayta ishlatgan holda uyg'unlikka erishmoqchi: ya'ni massiv **medianasi** k ga teng bo'ladigan holatiga erishmoqchi.

Massiv **medianasi** bu massivni o'sish tartibida tartiblab bo'lgach $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$ -joyda turgan sonidir.

Tenglamalar ustasiga mediana haqiqatda k ga teng bo'ladigan holatga erishish mumkinmi yoki yo'q, shu haqida ma'lumot bering. Massivning boshlang'ich holatini inobatga olishni unutmang. Agar buning iloji bo'lsa, "YES", aks holda "NO" deb javob bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinci qatorda ikkita butun sonlar n va k — massiv uzunligi va kutilgan mediana kiritiladi.

-Ikkinchi qatorda n ta bugun son $a[i]$ — boshlang'ich massivi elementlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar bunday mediana topilsa "YES" aks holda "NO" deb chiqaring.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
4 1
9 10 11 12
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
YES
```

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
5 2
2 4 1 3 5
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

```
NO
```

Chegaralar

- $1 \leq n \leq 100\,000$
- $0 \leq k \leq 10^9$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$

Qism masalalar

1. (3 ball) $n \leq 1000$
2. (7 ball) Без дополнительных ограничений

Kitob va yorliqlar

Qirolik kutubxonasida arxivchilar sehrli kitoblar yozishmoqda. Navbatdagi kitobni to'liq tugatish uchun kitobning ichida i -harfdan **kamida** $C[i]$ marta ishlatilishi shart. Mamlakatda n ta harfli alifbo ishlatilishini unutmang.

Yorliq bu ustiga aynan m ta harfdan yozilgan yopishqoq qog'ozdir, bunda harflar takrorlanishi mumkin. Yorliq qanday harfdan iborat ekanligi oldindan kelishib olinadi va o'zgartirilmaydi. Yorliqning ko'rinishi, ichiga nima yozilishi kelishilgach, shu kelishuv asosida cheksiz ko'p miqdorda yorliqlar ishlab chiqiladi.

Kitob aynan shu yorliqlarni yopishtirish yordamida yoziladi. Bunda kitobning bir betiga bittagina yorliq yopishtirish ruxsat etiladi.

Agar yorliqqa yoziladigan m ta harflarni siz tanlay olsangiz, yoziladigan kitob eng kamida necha bet hosil qilinishini toping.

Agar kitobni tugatishni umuman iloji bo'lmasa, ya'ni cheksiz yorliqlar ham yetmasa, ekranga —1 chiqaring.

Kiruvchi ma'lumotlar:

-Birinci qatorda ikkita butun son n - alifbodagi harflar soni va m - yorliqqa o'rnatish kerak bo'lgan belgilar soni kiritiladi.

-Ikkinchi qatorda n ta butun son, $c[i]$ - kitobni to'liq yozib tugatish uchun i -harfdan nechta kerakligi kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

-Agar yorliqni siz yaratadigan bo'lsangiz, kitobni tugatish uchun kerak bo'ladigan minimal betlar sonini toping. Agar buning iloji bo'lmasa —1 chiqaring.

Namuna

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
3 2
3 2 1
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

-1

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

5 6
2 4 3 5 0

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

3

Tushuntirish

Birinchi testda yorliqlar qancha bo'lmasin, 3 ta har xil harflarni o'z ichiga 2 ta belgi sig'dira oladigan yorliq yordamida yasab bo'lmaydi.

Chegaralar

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $0 \leq m \leq 10^{18}$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$

Qism masalalar

1. (2 ball) $n \leq 20$; $a[i] \leq 20$
2. (1 ball) $n \leq 1000$; $a[i] \leq 100$
3. (3 ball) $n \leq 1000$
4. (5 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz